成都东软学院

实 验 报 告

课程名称：人工智能提示工程

指导教师：谢心

学　　院：数智应用技术学院

年级专业：24 级软件工程

班　　级：24403

学　　号：24068240316

姓　　名：李诗雨

实验（1）

【实验目的】

掌握 Python 项目创建、初始化与依赖管理的基本流程。

实现从单次 LLM 交互升级为多轮循环交互，支持历史上下文与流式输出。

学会使用 Git 进行代码版本管理，编写规范的 README.md 说明文档。

【实验内容】

1.2 实验过程：

创建并初始化 Python 项目，配置项目结构与运行环境。

将单次 LLM 调用改造为循环对话，实现持续交互。

加入聊天历史记录，自动追加到上下文，保证对话连贯。

开启流式输出，让回复逐字显示，提升交互体验。

安装并配置 Git，设置用户名与邮箱，初始化仓库并提交代码。

编写 README.md，说明每个 Python 文件功能、用法与教学目标

1.2 实验结果：

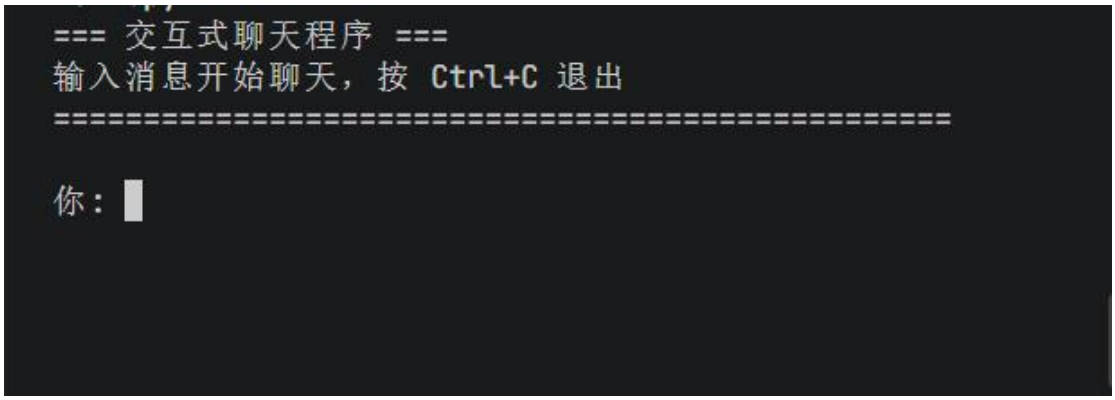

图 1 成功创建项目，支持持续对话，实现流式输出与历史上下文管理

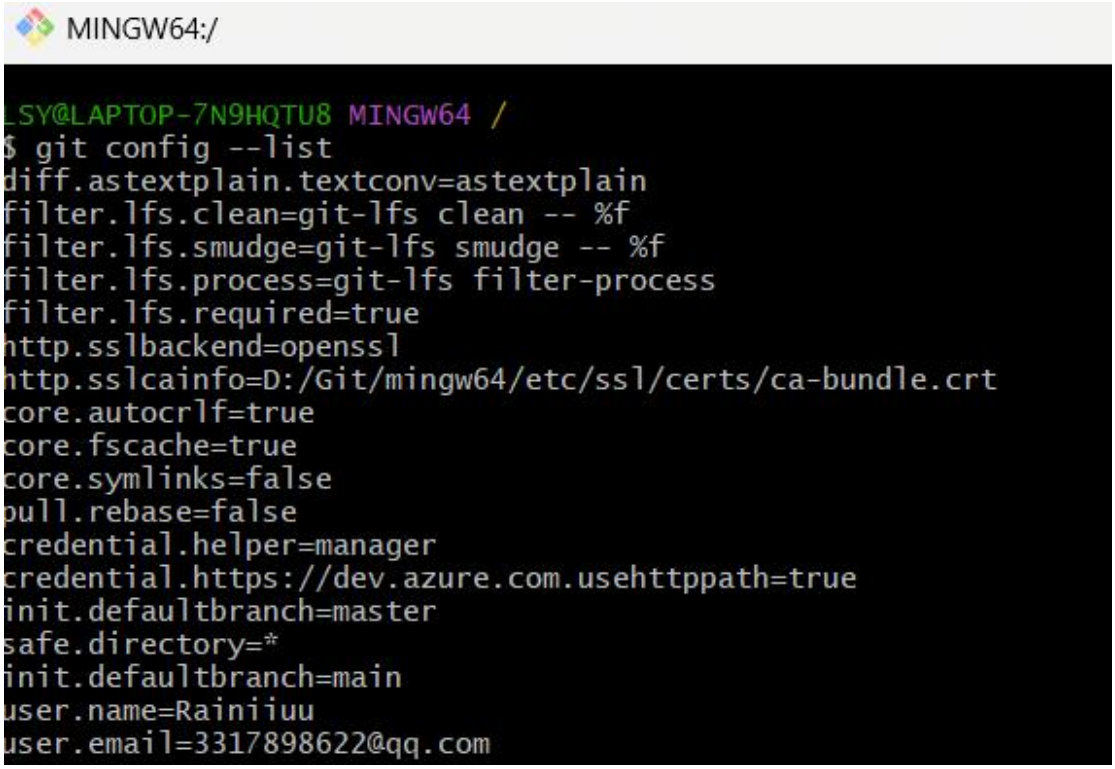

图 2 安装并配置 Git，设置用户名和邮箱，且初始化仓库

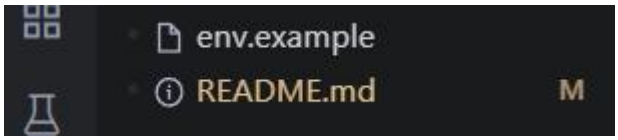

图 3 创建 readme 文件，方便阅读代码

【实验总结】

本次实验掌握了 Python 项目基础搭建、多轮循环对话与流式输出的核心实现，理解了聊天历史对 LLM 上下文的重要性。同时学会了 Git 初始化与提交，养成了编写说明文档的工程习惯，为后续工具调用开发打下基础。

实验（2）

【实验目的】

学习并实现 LLM 的 Function Call 能力，让模型调用外部工具。

开发文件管理、网络访问、日期获取等工具函数，扩展 LLM 能力边界。

实现天气预报查询、长文本生成与文件保存等综合任务。

【实验内容】

2.1 实验过程：

1. 新建 practice02 目录，基于 practice01 开发工具调用版本。
2. 实现 5 个核心文件工具：

- 列出目录文件与属性
- 重命名文件
- 删除文件
- 新建并写入文件
- 读取文件内容

3. 将工具描述写入系统提示词，让 LLM 理解并调用函数。
4. 新增 curl 网络访问工具，实现获取网页内容功能。
5. 新增获取当前日期工具，解决 LLM 不知道实时时间的问题。
6. 测试天气预报查询：访问 wttr.in 接口查询青城山气温。
7. 集成长文本生成能力，测试 “撰写小说” 并保存到本地文件。
8. 更新项目总 README.md，说明工具调用功能与使用方法。

2.2 实验结果：

```
🔧 工具调用聊天程序
📋 支持工具：list_files, rename_file, delete_file, create_
file, read_file, curl_file
💡 输入消息开始聊天，按 Ctrl+C 退出
============================================================
============

你：curl_file("https://wttr.in/青城山")
```

图 4 实现 5 个核心功能

```
你：青城山天气
用户询问青城天气，我curl_file工具天气信息。示例，我应该htt
ps://wt.in/山这个URL


curl("https://tr.in/山")

=== 统计信息 ===
响应时间：4.15 秒
总Token数：39
Token速度：9.39 tokens/秒
```

图 5 测试天气预报查询失败

```
你：为我写一部以校园生活为主要内容的小说
用户要求我以校园生活内容的小说。创作任务，使用任何工具我需
要直接内容。

写一篇完整的校园小说，要有、人物和线。
# 《青春》

##第一章：初

九月的透过梧桐树叶在红砖，林晓书包走进江城的校门时空气中弥
漫着新气息。

新同学！这边！"声音从身后。

林回头，看见穿着校服、灿烂的男生正她招手。叫陈宇是班里的委
员，也是主席。

你好，我是晓，来自一中转学。"林有些拘谨回答。

欢迎！以后不懂的尽管！"陈热情地伸出手

就这样，原本陌生的少年他们的故事。## 第二章图书馆的秘密

那年，林和陈宇在相遇了。个夏日的，蝉鸣此起彼伏。

这道题你出来了吗？林晓指着书上的题目。

陈凑过来看了看嗯...让我..."他咬着
```

图 6 撰写小说

【实验总结】

通过四次实验，系统掌握了人工智能提示工程的核心技能：从 Python 项目搭建、多轮循环对话、流式输出、Git 版本管理，到 Function Call 工具调用、文件操作、网络访问、长文本生成。能够独立开发具备上下文记忆、流式响应、外部工具调用的智能聊天系统，理解提示工程的工程化思路与实践方法，具备将 LLM 落地为实用程序的基础能力